H+ Financial Analytics

PORTFOLIO PROJECT

Dari 700 transaksi mentah menjadi keputusan strategis profitabilitas bisnis.

End-to-End Analytics Case Study



Made with GAMMA

LATAR BELAKANG BISNIS

Masalah: dari mana profit datang, dan ke mana ia bocor?

Revenue besar tidak menjamin kesehatan finansial jika margin tergerus tanpa disadari.

01

Peta Profitabilitas

Mengidentifikasi kontributor utama margin dari 5 segmen, 5 negara, dan 6 lini produk aktif.

02

Anatomi Kebocoran

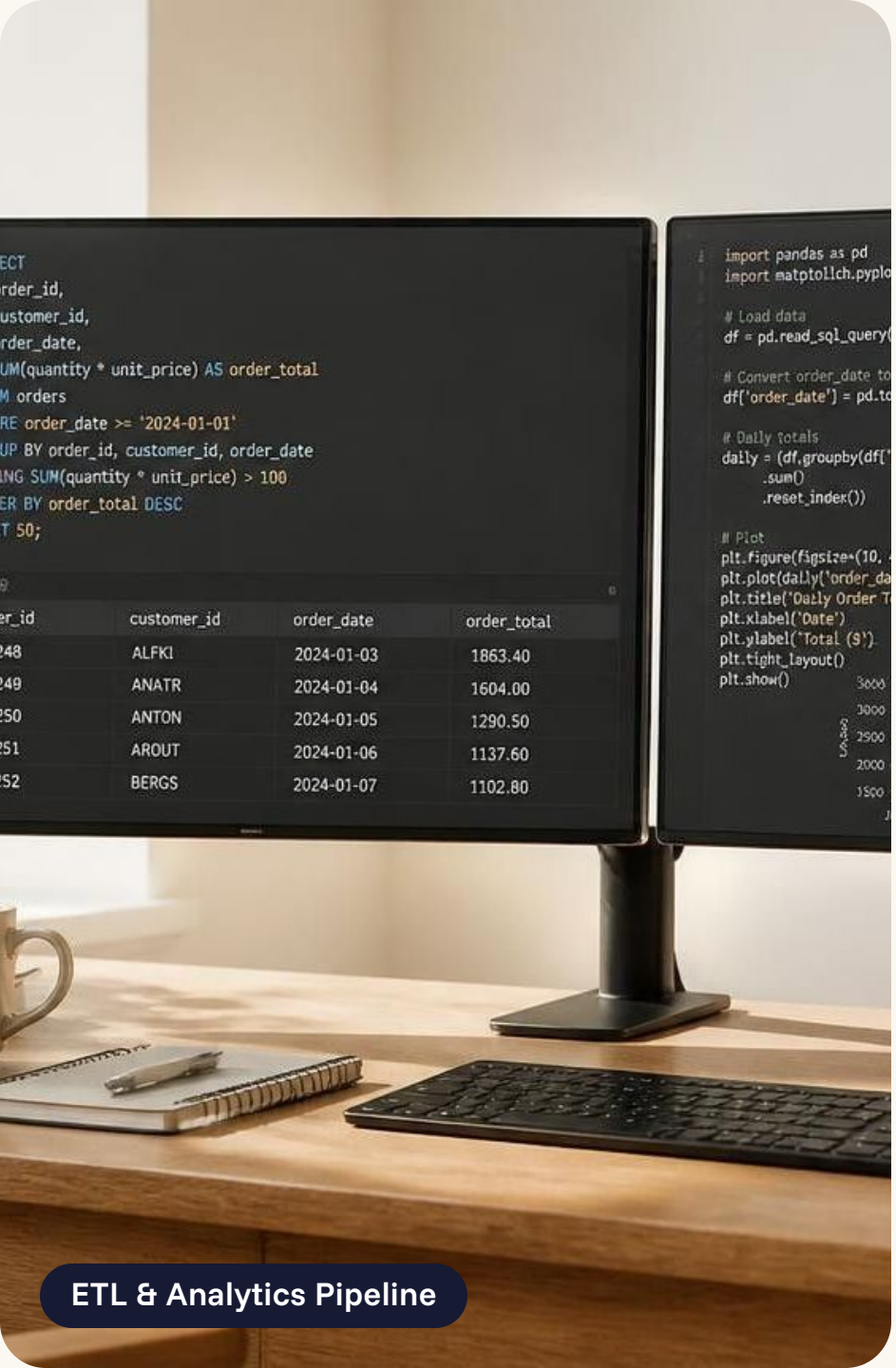
Membongkar alasan transaksi bervolume tinggi justru mencatatkan rugi bersih setelah seluruh biaya dihitung.

03

Dampak Diskon & COGS

Mengukur secara kuantitatif seberapa tajam erosi margin akibat diskon longgar dan tingginya biaya pokok penjualan.

Made with GAMMA



METODOLOGI

Data dan pendekatan: 700 transaksi, satu pipeline

Data mentah periode September 2013 hingga Desember 2014 diproses melalui pipeline terstruktur.

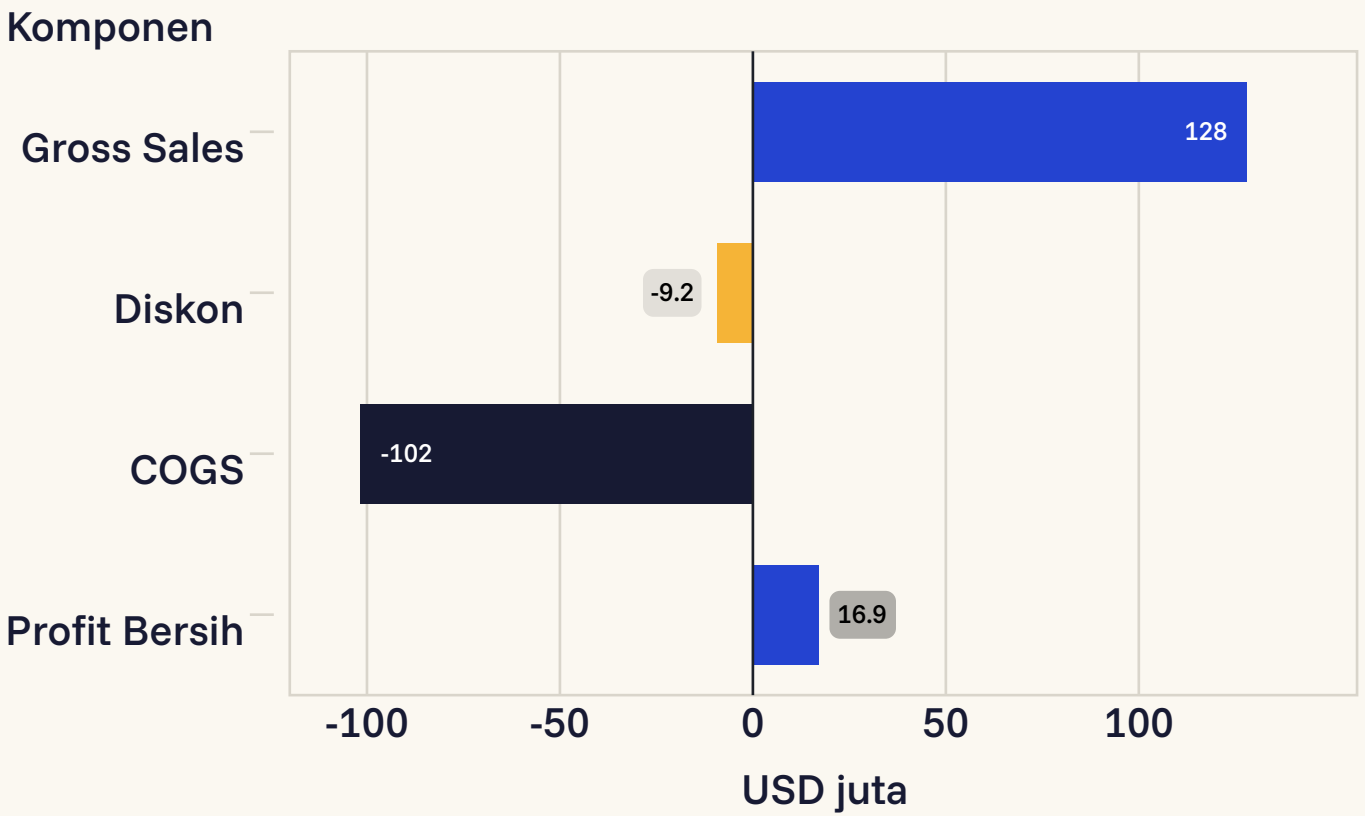
Struktur Data	700 baris, 18 kolom melintasi 5 segmen pasar, 5 negara, dan 6 portofolio produk manufaktur.
Data Cleaning	Nama kolom distandardisasi; Discount Band kosong jadi "None"; Date jadi datetime.
Tech Stack	• Python untuk EDA dan regresi linier, • SQL untuk agregasi KPI, • Excel untuk simulasi What-If, dan • Power BI untuk dasbor interak

Made with GAMMA

RINGKASAN KINERJA

Gambaran besar: margin 14,23%

Pertumbuhan penjualan melonjak 249% dari 2013 ke 2014, dengan puncak musiman di kuartal IV (Oktober–Desember).



$16,9M

Total Profit Bersih

Dari total penjualan $118,7M, COGS menyerap 79,6% gross revenue ($101,8M) sementara diskon memangkas $9,2M.

Made with GAMMA

ANALISIS SEGMEN & PRODUK

Government dan Small Business mendominasi, Paseo jadi bintang

SEGMEN TERBESAR

Government

Sales ≈ $52M · Profit ≈ $11M

Pilar stabilitas volume dan margin terkuat di seluruh wilayah operasi.

Small Business

Sales ≈ $42M · Profit ≈ $4M

Volume transaksi tinggi, dengan margin lebih tipis daripada Government akibat penyerapan biaya.

PRODUK UNGGULAN

Paseo

Penyumbang laba terbesar

Dominasi pasar regional, dengan laba operasional bersih:

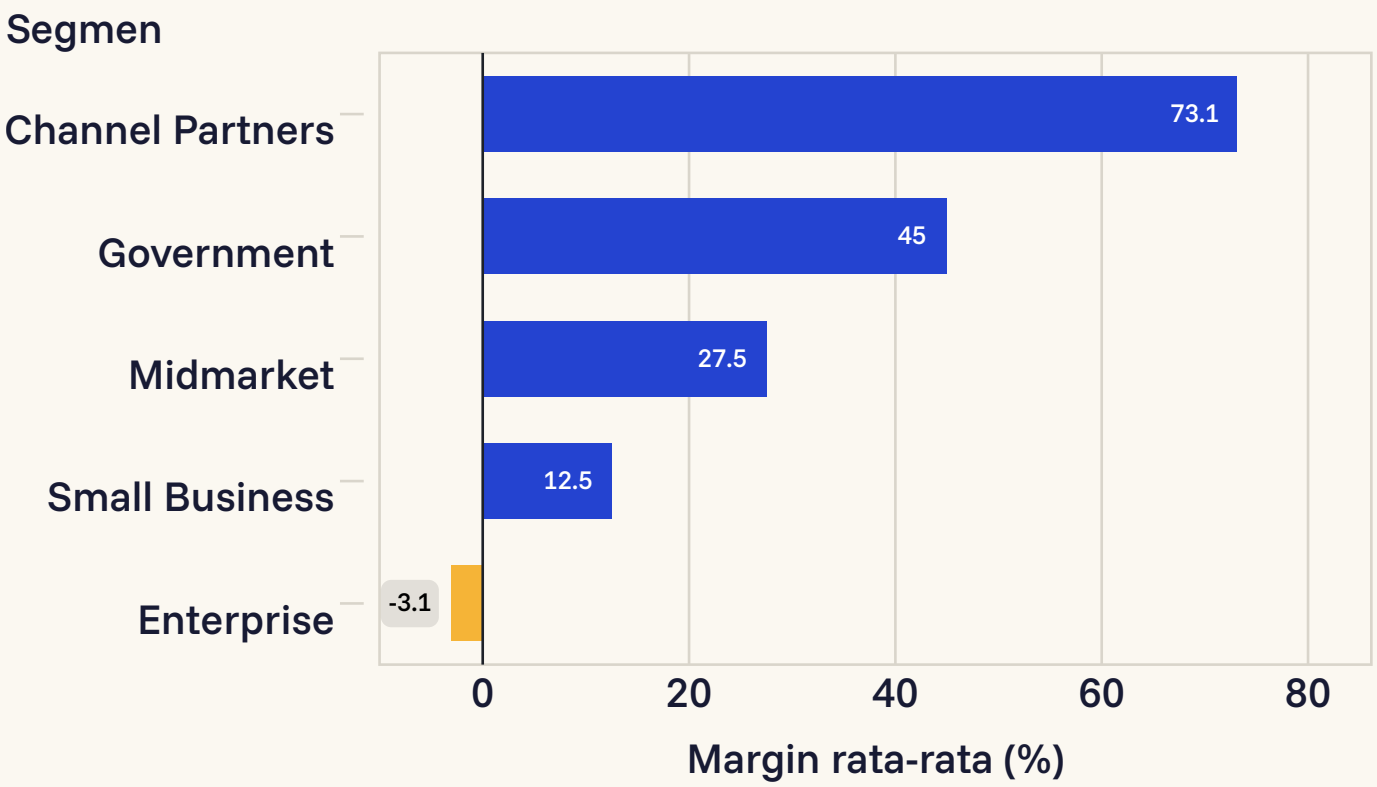
- **Canada $1,27M**
- **USA $1,02M**
- **Mexico $0,93M**

Made with GAMMA

ANOMALI PROFITABILITAS

Temuan 2: Enterprise menjual $20M tetapi rugi

Rata-rata margin bersih per segmen bisnis (dalam persen)



–3,1%

COGS Ratio > 100%

Meskipun membukukan omzet masif $20M, setiap unit yang terjual di segmen Enterprise secara matematis menambah defisit keuangan perusahaan.

Made with GAMMA

ANALISIS DISKON

Temuan 3: semakin besar diskon, semakin tipis margin

Diskon total $9,2M setara 54% dari total profit.

BAND: NONE

33%

Median margin

Median margin tanpa diskon mencapai 33%.

BAND: HIGH

<20%

Median margin turun

Margin negatif muncul di band Medium dan High.

IMBAS KUMULATIF

54%

Rasio diskon terhadap profit

Diskon $9,2M setara lebih dari separuh profit aktual ($16,9M).

Made with GAMMA

ANALISIS SENSITIVITAS & REGRESI

Temuan 4: COGS adalah tuas profit terbesar

Simulasi model statistik menunjukkan bahwa efisiensi biaya produksi jauh lebih berdaya ungkit dibanding volume semata.

–$1,02M

Dampak kenaikan 1% COGS

Setiap kenaikan 1% pada biaya pokok penjualan langsung melenyapkan $1,02 juta laba bersih secara agregat.

+$2,3M

Peluang pemangkasan diskon 25%

Mengetatkan batas diskon sebesar 25% sanggup memulihkan margin dan mengembalikan laba tambahan $2,3 juta.

Validasi model regresi linier: R^2 = 0,64 dan RMSE = $27,6K, membuktikan kekuatan prediktif variabel biaya terhadap fluktuasi profit.

Made with GAMMA

RENCANA TINDAKAN STRATEGIS

Rekomendasi: perbaiki, disiplinkan, perluas

Langkah taktis berbasis bukti data untuk mengoptimalkan margin laba tahun berjalan.

01

Restrukturisasi Enterprise

Naikkan harga jual, tetapkan batas minimum (price floor), dan hentikan segera transaksi di bawah break-even.

02

Disiplinkan kebijakan diskon

Batasi akses ke diskon band High dan terapkan matriks persetujuan berjenjang untuk menjaga integritas harga.

03

Kendalikan Biaya COGS

Kunci kontrak pemasok jangka panjang dan perbaiki efisiensi proses lini produk Carretera dan Velo.

04

Ekspansi segmen Bintang

Lindungi kepemimpinan Paseo, perkuat Channel Partners & Midmarket, serta amankan kapasitas stok kuartal IV.

Made with GAMMA

Dari data mentah ke keputusan bisnis

Analisis kuantitatif yang mengonversi angka transaksi menjadi strategi pertumbuhan berkelanjutan.

Python · SQL · Excel What-If · Power BI · GitHub



Portfolio & Analytics Repo

Made with GAMMA